첨부 1 2026 AI Platform Build Challenge 기획서

팀명	등록된 팀명과 동일하게 작성
구성원 성명	팀장, 팀원 순으로 작성

(* 필수항목)

1. 서비스 명칭*

이사 지킴이

계약금 전에는 추가 비용이 생길 지점을 묻고, 문제가 생기면 공식 근거로 대응을 정리하는 이사 AI 에이전트

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)*

- **문제:** 소규모 이사는 방문 견적 없이 비대면으로 계약하는 경우가 많다. 당일 짐 양·건물 구조를 이유로 추가 비용을 요구받고, 거부하면 이사 거부로 이어진다. 소규모 이사 피해구제 신청(중복 집계 281건)에서는 추가비용 요구가 24.9%, 이사 거부가 13.9%였고, 가장 많은 피해는 짐 파손·분실(47.7%)이다(한국소비자원). 문제가 생긴 순간 무엇을 근거로 언제까지 해야 하는지 알기 어렵다.
- **사용자:** 견적을 받고 계약금 송금을 앞둔 청년 1인가구. 소규모 이사 피해구제 신청의 65.1%가 20~30대였다.
- **해결:** 세 AI 에이전트가 계약 전 확인과 사고 후 대응을 돕는다. **점검 에이전트**는 계약금 전에 내 조건(층·엘리베이터·큰 짐)을 겹쳐 보고 견적에서 추가 비용·파손 배상이 빠진 곳을 질문으로 만든다. **답변 에이전트**는 업체 답이 확답인지 조건부인지 가려 되묻는다. **사고 대응 에이전트**는 당일 추가 요구·이사 거부·파손·분실이 생기면 계약 전 기록과 표준약관 등 공식 근거로 대응 순서·통지 기한·업체에 보낼 문자를 정리한다.
- **AI:** 배포 모델은 **Claude Sonnet 5.5**다. 판단은 도구를 쓰는 AI 에이전트 3개가 맡고, 코드는 원문 대조·근거 목록·계약금 비율 같은 도구와 안전장치로 일한다.
- **신뢰:** 에이전트가 낸 근거 문장은 원문과 대조하고, 인용하는 조항은 공식 출처로 확인한 근거 목록에서만 고른다. 위법·배상 여부를 단정하는 대표 표현은 검증기가 걸러 내고, '명시됨'으로 올리는 일은 업체의 답과 사람의 승인으로만 한다.
- **화면:** 점검 에이전트가 짐을 하나씩 들고 견적과 맞대어 본 뒤, 견적이 덮는 짐은 트럭에 싣고 나머지는 멈춤선에서 질문을 붙이는 2D 장면으로 보여 준다.
- **준비도:** 세 에이전트가 웹 시제품에서 실제로 동작한다. 합성 견적 20건 홀드아웃에서 점검 에이전트는 질문 재현율 92%를 유지하며 규칙에 없던 위험 후보 16건을 제안했다(실무팀 검토: 타당 8·중복 4·틀림 4). 원문 검증기는 원문에 없는 주요 값 채움을 4건에서 0건으로 막았다.
- **확장:** 청년은 무료로 쓰고 기관 이용권·운영 기능을 유료화한다. 이후 송금·간편결제 앱의 **'계약금 보내기 전 확인'** 기능과 다른 계약금 거래로 넓힌다.

3. 문제 정의 및 제안 배경*

■ 비대면 계약이 남기는 빈칸: 짐의 양과 건물 구조

한국소비자원은 소규모 이사가 방문 견적 없이 구두 설명이나 온라인에 입력한 이삿짐 현황을 바탕으로 비대면 계약을 맺는 경우가 많아 추가비용 분쟁에 취약하다고 설명한다. 이사 당일 업체가 짐의 양이나 건물 구조를 이유로 화물차·인력·사다리차를 더 써야 한다며 비용을 요구하는 사례가 대부분이었다. 소비자가 지급을 거부하거나 감액을 요구하면 업체가 이사를 거부하는 계약불이행으로 이어지는 사례도 많았다.[1]

소비자원은 전화나 홈페이지로 받은 견적은 작업조건(사다리 비용 등)과 이사화물 내역에 따라 추가 요금이 생길 수 있으므로, 가급적 방문견적으로 화물의 양과 주요 물품을 쌍방이 확인하고 이사화물 내역·작업인원·추가서비스 내역과 비용을 계약서에 상세히 적으라고 권고한다.[1][5] 생활법령정보도 분해·조립이 필요한 가구와 가전의 취급·비용을 미리 확인하라고 안내한다.[6] 방문견적을 받기 어려운 비대면 계약에서도 이 권고를 지킬 수 있도록, 이사 지킴이는 **권고를 사용자의 실제 조건과 받은 견적에 적용하는 일을 AI 에이전트에게 맡긴다.**

■ 공공 피해 자료가 보여 주는 규모와 대상

한국소비자원에 따르면 이사서비스 피해구제 신청은 2023년 603건, 2024년 785건, 2025년 961건으로 늘었다. 2025년 소규모 이사 피해구제 신청 241건 중 20~30대가 157건(65.1%)이었다. 피해 유형을 중복 집계한 281건 중 추가비용 요구는 70건(24.9%), 이사 거부·계약불이행은 39건(13.9%)이었다. 이 수치는 피해구제 신청 분석이며 전체 이사 이용자의 피해율을 뜻하지 않는다.[1]

피해 유형 1위는 물품 파손·분실(47.7%)이다. 추가비용은 계약 전에 조건을 확인하고 기록으로 남겨 둘 수 있지만, 파손·분실과 당일 요구는 **이미 일이 벌어진 뒤** 대응해야 한다. 그래서 이사 지킴이는 계약 전 점검에서 멈추지 않고 사고 대응까지 잇는다.

■ 문제가 생긴 순간: 근거와 기한이 흩어져 있다

표준약관을 쓴 계약이라면, 일부 멸실·훼손은 인도받은 날부터 30일 안에 업체에 알리지 않으면 업체의 책임이 소멸하고, 배상 책임은 1년이 지나면 소멸한다(업체가 알면서 숨기고 인도한 경우 등은 예외). 업체가 주의를 다했음을 증명하지 못하면 배상한다는 조항, 고객 책임으로 산정 사항이 바뀌고 미리 알린 경우가 아니면 계약 금액을 넘는 청구를 금지하는 조항, 사업자의 책임 있는 사유로 계약이 해제되면 통지 시점에 따라 계약금의 2~10배를 배상하는 기준도 있다.[15][16]

소비자원은 현장 책임자에게 사실확인서를 요구하고 사진 등 입증 자료를 확보해 신속히 보상을 요구하라고 안내하며, 업체와 해결되지 않으면 1372 상담을 거쳐 피해구제를 신청하도록 한다.[5][17] 이 정보는 표준약관·분쟁해결기준·소비자원 안내에 나뉘어 있어, 이삿날 기사와 마주한 사용자가 그 자리에서 찾아 맞추기 어렵다. 이사 지킴이는 이 근거를 **사용자의 상황과 계약 전 기록에 맞춰 정리하는 일을 사고 대응 에이전트에게 맡긴다.**

■ 주요 사용자와 초기 도입 지역

주요 사용자는 소규모 이사를 준비하는 20~30대 청년 1인가구다. 카카오톡·문자 등으로 받은 견적을 가지고 계약금 송금을 앞둔 순간에 이용한다. 업체를 정하기 전에는 이사 조건을 정리하고 견적 요청 문장을 만드는 데에도 활용할 수 있다.

초기 검증 지역은 관악구로 정한다. 국무조정실 발표에서 관악구의 2024년 청년인구 비율은 41.4%로 전국 1위였다.[2] 서울시의 2026년 상반기 청년 중개보수·이사비 지원 신청자는

89.4%가 1인가구, 72%가 원룸 거주자였다. 이는 해당 지원사업 신청자의 특성이다.[3]
관악구 청년 지원 기관을 첫 도입 후보로 삼아, 이사비 지원·주거 상담 접점에서 계약 전 점검과 사고 대응을 함께 돕는다.

■ 가상 사례: 계약 전 질문이 이삿날 증거가 된다

다음은 시제품에 실제로 넣어 본 가상 사례다. 사용자는 "지금 3층 엘베 없음, 새 집은 5층 엘베 있음, 냉장고·세탁기·침대·책장 등"을 적고, "원룸 짐 일체 (냉장고, 세탁기, 침대(싱글)), 1톤 1대 / 인원 2명, 총 35만원, 현장 상황에 따라 추가 비용이 발생할 수 있음"이라는 가상 견적을 넣는다.

점검 에이전트는 냉장고가 견적에 적혀 있다는 사실과 별개로, **엘리베이터 없는 3층에서 냉장고를 2명이 계단으로 옮겨야 한다는 점**을 위험으로 짚는다. 견적에 파손 배상·보험 내용이 없다는 점도 짚어, 짐 포장과 파손 때 배상 방법을 묻는다. 엘리베이터가 있는 도착지에는 계단 질문을 만들지 않는다.

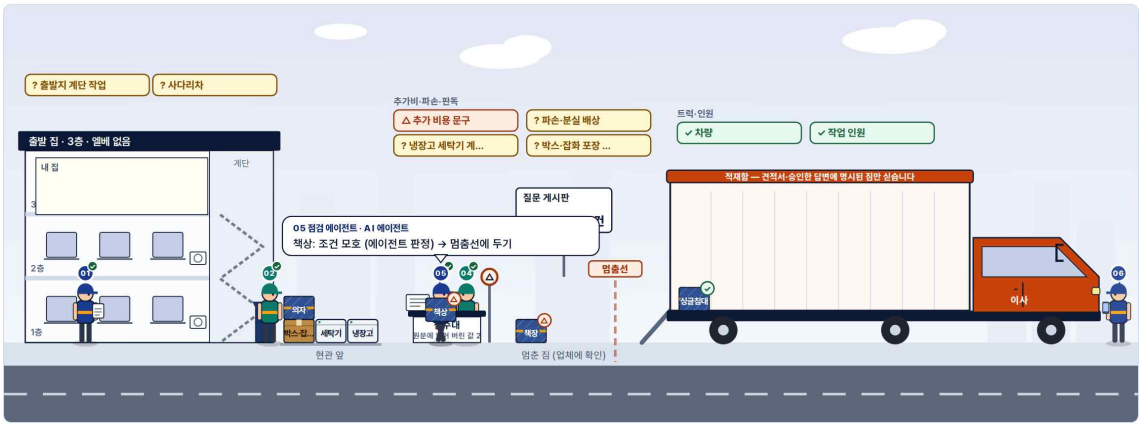
사용자는 "출발지 3층(엘리베이터 없음)에서 냉장고를 계단으로 옮기는 작업과 인원이 총액에 포함되나요?"와 같은 질문을 보내고, 업체가 "3층 계단 작업은 총액 35만원에 포함입니다"라고 답하면 사람이 승인해 기록으로 남긴다. 그런데 이삿날 기사가 "3층 계단이라 5만원 더 주셔야 한다"고 하면, 사용자는 사고 대응에 한 줄을 적는다. 사고 대응 에이전트는 계약 전에 받아 둔 업체 답변을 증거로 들고, 표준약관 제8조(계약 금액 초과 청구 제한·수고비 요구 불가)를 근거로 업체에 보낼 문자와 현장에서 챙길 증거, 1372 상담 경로를 정리한다.

4. 서비스 컨셉 및 차별성*

■ 계약 전부터 이사 후까지, AI 에이전트가 맡고 사람이 승인한다

이사 지킴이의 컨셉은 **'내 이사를 아는 에이전트가 계약금 전에는 물을 것을 찾고, 문제가 생기면 할 일을 정리해 주는 서비스'**다. 계약 전에는 이사 조건 한 줄과 받은 견적을 넣으면 점검 에이전트가 질문을 만들고, 업체 답을 넣으면 답변 에이전트가 확인한다. 이삿날이나 이사 후 문제가 생기면 상황을 한 줄로 적어 사고 대응 에이전트를 부른다.

화면의 중심은 2D 운반 장면이다. 점검 에이전트가 짐을 하나씩 검수대에서 견적과 맞대어, 견적이 덮는 짐은 트럭에, 확인이 필요한 짐은 멈춤선에 두고 질문을 붙인다.



점검 에이전트(안테나 표시)가 짐을 검수대에서 견적과 맞대어 본다. 견적이 덮는 짐은 트럭에, 확인이 필요한 짐은 멈춤선에 둔다.

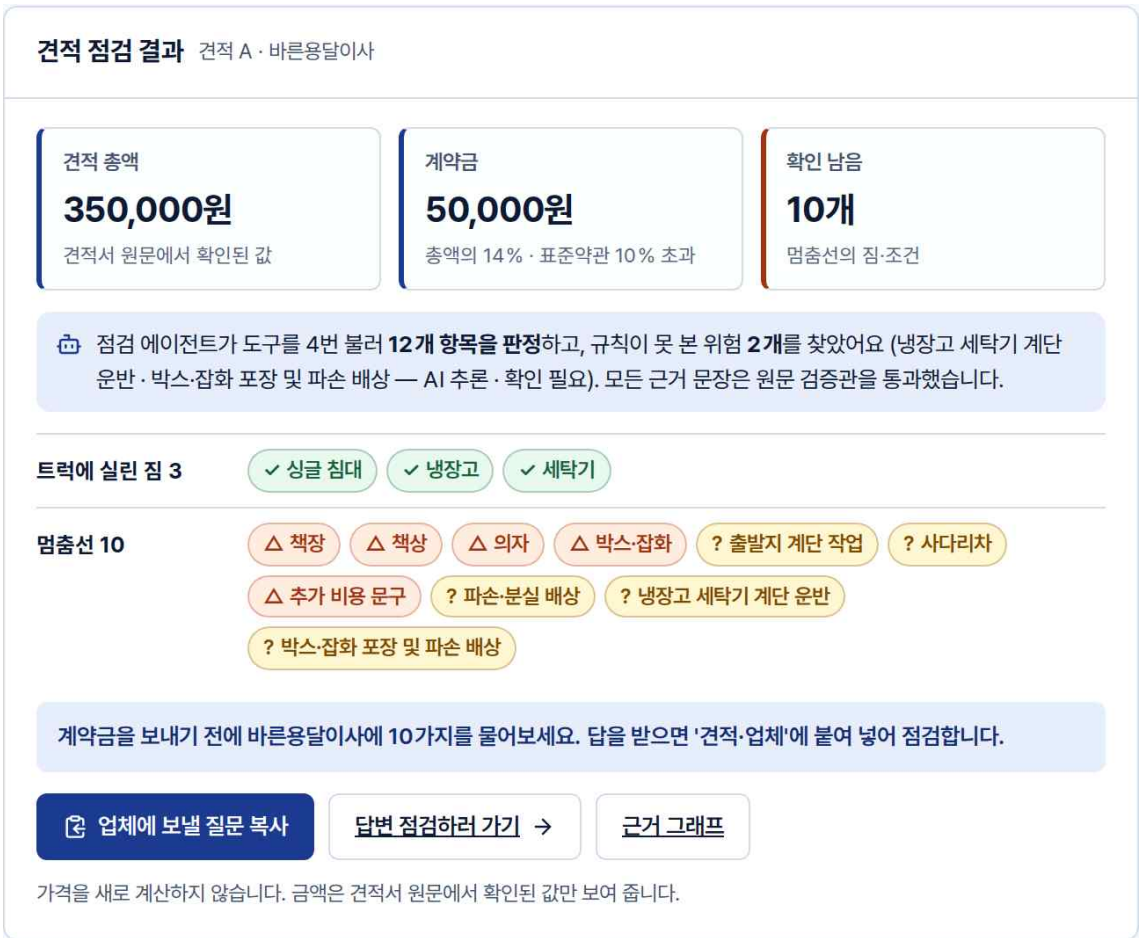
▪ **사용자와 에이전트가 함께 진행하는 이사 전 과정**

단계	사용자	에이전트·코드	남는 기록
조건 정리	이사 조건 한 줄 입력	조건 해석(AI)	내 조건·짐 목록
견적 읽기	견적 붙여넣기	견적 판독(AI)·원문 대조(코드)	원문에 연결된 값
빈틈 점검	결과 확인	점검 에이전트	판정·근거·새 위험
질문·답변	질문 발송·답 입력	답변 에이전트	질문·답·되물음
승인·계약	원문 보고 승인	비교·계약 점검(코드)	승인·남은 확인
당일·이후 사고	상황 한 줄 입력	사고 대응 에이전트	대응 순서·증거·문자

■ 기재 상태와 비용을 나눠 읽는 결과

결과 화면은 '명시됨', '포함 여부 미확인', '조건 모호', '판독 불가'를 구분하고, 비용은 따로 '총액 포함', '별도', '미확인'으로 표시한다. 작업에 대한 언급이 있는 것과 비용까지 정해진 것은 다르기 때문이다. 예를 들어 "사다리차 필요 시 별도 7만원"은 금액은 읽을 수 있지만 언제 필요한지는 더 물어야 하므로 '조건 모호'와 '별도'를 함께 보여 준다.

결과 상단에는 원문에서 확인한 총액과 계약금, 그리고 점검 에이전트가 한 일(도구 호출 수, 판정한 항목, 새로 찾은 위험)을 한 줄로 보여 준다. 에이전트가 새로 찾은 위험에는 **'AI 추론'** 표시를 붙여, 견적서에서 확인한 사실과 구분한다. 새로운 이사 가격을 계산하지 않고 받은 견적의 내용을 정리한다.



원문 확인 총액·계약금, 점검 에이전트 요약, 실린 짐과 멈춘 짐, AI 추론 표시가 붙은 새 위험, 업체에 보낼 질문.

■ 차별성: 내 조건을 추론하고, 계약 전 기록을 사고 대응의 증거로 잇는다

'사다리차 비용을 확인하세요' 같은 일반 안내는 누구에게나 같은 항목을 준다. 이사 지킴이는 내 집의 층·엘리베이터·큰 짐과 견적 문장을 함께 읽어 이 견적에서 물어야 할 것을 골라 내고, 업체 답변·사용자 승인 기록을 **사고 대응의 증거로 그대로 잇는다.** 견적은 최대 5건을 나란히 비교하되 업체 추천이나 순위는 제공하지 않는다.

유사 서비스의 공개 자료에서는 짐싸의 견적·계약·결제 지원, 미소의 방문 조사 기반 견적 비교, Yembo의 이사업체용 AI 조사, DetectHiddenFees의 수수료 분석과 질문 생성(판매자 소개 기준), Agoyu의 촬영 기반 견적 기능 등을 확인할 수 있다.[7][8][9][10][11] 이사 지킴이는 이와 맞닿은 과업 중 **받은 견적을 내 조건으로 점검하고, 업체 답변을 기록해 사고 후 대응까지 잇는 일**에 집중한다.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안*

AI 에이전트가 내 조건과 견적, 사고 상황을 읽고·판단하고·묻는다. 코드는 원문 대조와 근거 목록으로 판단을 검증하고, 사람이 최종 승인한다.

■ 왜 AI 에이전트가 필요한가

이사 견적은 카카오톡·문자·사진으로 제각각 도착하고, 같은 짐도 "원룸 짐 일체", "기본 가전 포함"처럼 다르게 적힌다(예시). 업체 답변에도 "당일 보고 말씀드릴게요", "많으면 추가"처럼 조건이 섞인다. 무엇보다 추가 비용이 생기는 지점은 **조건의 조합**에서 나온다. 3층이라는 사실, 엘리베이터가 없다는 사실, 냉장고를 옮긴다는 사실은 각각으로는 위험이 아니지만 겹치면 계단 운반 인원과 비용을 물어야 한다.

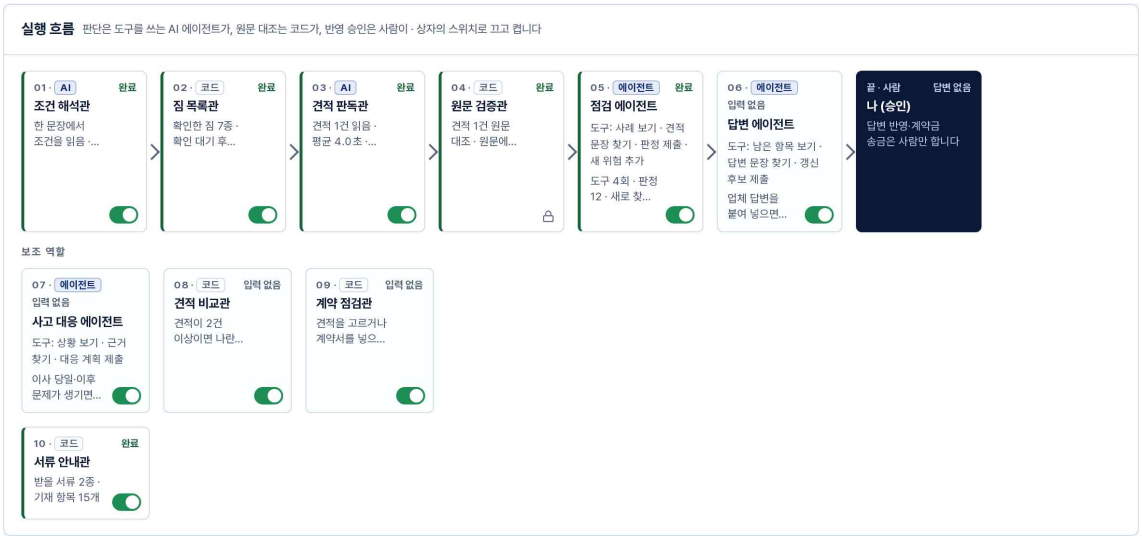
규칙 기준선은 미리 정한 항목과 조건을 점검하고, 에이전트는 사용자 조건과 견적·답변의 문맥을 함께 해석해 추가 질문을 제안한다. 조건이 겹치는 경우를 모두 규칙으로 나열하기는 어렵고, 자유 문장으로 온 답변이 어떤 질문에 대한 답인지도 문맥을 봐야 안다. 그래서 판단은 언어를 이해하는 AI 에이전트가 맡고, 사실 확인은 코드가 맡는다.

■ 세 에이전트가 도구를 쓰며 일한다

에이전트는 한 번의 요약으로 끝나지 않는다. 도구로 사례를 조회하고, 판정을 제출하고, 코드 검증기가 거절하면 이유를 읽고 고쳐 다시 낸다. 시제품의 실제 실행에서 점검 에이전트는 대체로 사례 보기 → 판정 제출 → 새 위험 추가 → 마침의 순서로 도구를 불렀고(홀드아웃 20건 평균 4.4회), 그 기록은 화면의 작업 보고에 그대로 남는다.

▪ **AI 에이전트와 도구**

에이전트	목표	도구	결과
점검 에이전트	추가 비용 지점 찾기	사례 보기·견적 문장 찾기·판정 제출·새 위험 추가	판정·근거·질문
답변 에이전트	답이 질문을 풀었나	남은 항목 보기·답변 문장 찾기·갱신 후보 제출	갱신 후보·되물음
사고 대응 에이전트	사고 후 할 일 정리	상황 보기·근거 찾기·대응 계획 제출	순서·기한·증거·문자



실행 흐름 — 01 조건 해석(AI) → 02 짐 목록(코드) → 03 견적 판독(AI) → 04 원문 검증(코드·잠금) → 05 점검 에이전트(AI 에이전트) → 06 답변 에이전트(AI 에이전트) → 사람 승인. 이삿날·이사 후에는 07 사고 대응 에이전트가 계약 전 기록과 공식 근거로 대응을 정리한다.

실행 흐름은 팀의 이전 프로젝트 TRITON에서 검증한 구조로, 단계마다 'AI', '에이전트', '코드', '사람'을 표시해 누가 무엇을 맡는지 보여 준다. 사고 대응 에이전트는 이삿날·이사 후 단계에서 따로 부르고, 견적 비교관·계약 점검관·서류 안내관은 코드로 동작한다. 점검 에이전트를 끄면 규칙 기준선만으로 기본 항목을 점검하고, 화면도 '기본 항목만 점검됨'이라고 표시한다.

■ 지어내지 못하게 막는 코드 검증기

에이전트의 판단은 모두 코드 검증기를 거쳐야 카드에 반영된다. 검증기는 판단하지 않고 지킨다.

- 근거 문장은 견적 원문에 글자 그대로 있어야 하고, 그 항목의 이름이 들어 있어야 한다. '짐 일체'처럼 뭉뚱그린 문구나 '별도·협의·당일·금액'이 붙은 문장은 근거가 될 수 없다.
- 에이전트는 확인이 필요한 항목을 '명시됨'으로 올릴 수 없다. 확인하거나 더 조심스럽게 내릴 수만 있고, 올리는 일은 업체 답변과 사람의 승인으로만 한다.
- 내 조건과 어긋나는 추론은 거절한다. 예를 들어 엘리베이터가 있는 도착지에 계단·사다리차 위험을 내면 받지 않는다.
- 질문과 되물음에는 견적서·답변에 없는 금액을 넣을 수 없다. 짐·조건·견적 원문이 바뀌면 이전 점검 결과는 쓰지 않고 다시 점검한다.
- 사고 대응 에이전트는 공식 출처로 확인한 근거 목록(표준약관 조항·분쟁해결기준·소비자원 절차 14개, 실무팀이 원문·공식 해설로 확인)에서만 근거를 고르고, 기한은 그 근거에 적힌 것만, 금액은 사용자 설명과 기록에 있는 것만 쓸 수 있다. '불법', '반드시 배상', '배상 책임이 있다'처럼 법률 판단·결과 단정으로 들리는 문장은 위치를 짚어 돌려보낸다. 상황마다 빠뜨리면 안 되는 근거(당일 요구는 제5·8조, 파손·분실은 통지 기한)가 없으면 다시 쓰게 한다.
- 모델이 응답하지 않으면 점검은 규칙 기준선, 사고 대응은 공식 근거 목록이 남아 서비스가 멈추지 않는다.

근거 장부에는 모델이 제안한 값, 검증 후 값, 걸러낸 이유를 기록하고, 근거 그래프에서 입력→항목→근거→질문의 관계를 따라갈 수 있다.

■ 시제품 실측

시제품 단계에서는 **A.X 4.0 Light·Qwen3-4B**라는 소형 공개 모델을 사용했다. 작은 모델로도 점검 에이전트가 20건 모두 도구 호출을 끝까지 마쳤다. 배포 모델 Claude Sonnet 5.5로 본선

전에 같은 평가셋을 다시 측정한다. 홀드아웃은 판정 코드를 보지 않고 별도로 작성한 합성 견적 20건이며, 아래 수치는 사람 검수 전 합성 정답 기준이다.

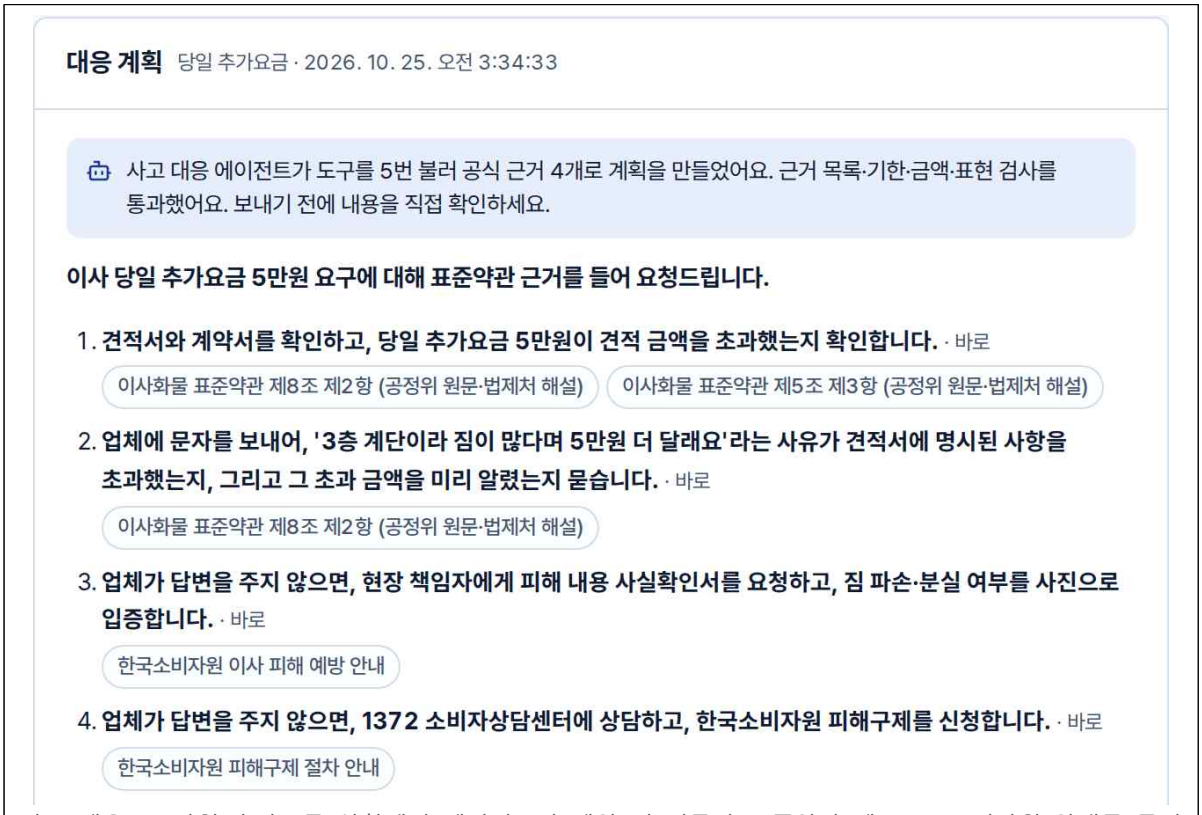
▪ **홀드아웃 실측 — 규칙 기준선과 점검 에이전트**

지표	규칙 기준선	규칙+점검 에이전트	의미
질문 재현율	92% (54/59)	**92% (54/59)**	기존 항목 유지
잘못된 명시 판정	4건	**4건**	늘지 않음
내 층수·짐을 짚은 질문	40% (27/67)	**52% (43/83)**	맞춤 질문 증가
규칙에 없던 새 위험	0건	**16건**	타당 8·중복 4·틀림 4

이번 합성 견적 20건에서는 질문 재현율과 잘못된 명시 판정 건수가 규칙 기준선과 같았다. 검증기가 '확인 필요'를 '명시됨'으로 올리지 못하게 막기 때문이다. 검증기는 20건에서 근거가 없거나 조건과 어긋난 제출 40건을 거절했고, 에이전트는 거절 이유를 읽고 고쳐 다시 냈다. 새 위험 16건은 실무팀의 독립 검토에서 8건이 타당, 4건이 중복이었다. 틀린 4건의 유형(가전·박스의 분해·조립, 지하층 사다리차, 수량 오기)은 검증기 규칙으로 보강했고, 본선에서는 새 평가셋과 사람 검수로 다시 잰다. 규칙 기준선이 놓친 잘못된 명시 판정 4건은 Sonnet 5.5 재측정의 첫 개선 과제로 둔다.

견적 읽기 단계에서도 원문 검증기의 효과를 확인했다. 같은 홀드아웃에서 검증기를 적용하자 원문에 없는 주요 값 채움이 4건에서 0건으로, 질문 재현율이 86%에서 92%로 바뀌었다. 검증기는 확신 없는 값을 채우지 않고 질문으로 돌린다(비워 둔 값 1건→9건). 본선에서는 금액 표기 읽기를 보강해 이 값을 줄인다.

사고 대응 에이전트는 네 가지 상황(당일 추가요금·이사 거부·파손·분실)에서 같은 소형 모델로 모두 검증기를 통과한 계획을 만들었다(상황별 1회, 평균 16.3초). 개발 중 시험 실행에서는 '배상 책임이 있습니다' 같은 단정 문장과 근거에 없는 기한이 검증기에 걸렸고, 에이전트가 거절 이유를 읽고 요청하는 말로 고쳐 냈다. 근거 목록의 표준약관 조항은 실무팀 두 명이 원문과 법제처 해설로 교차 확인했고, 조문을 확인하지 못한 기한은 목록에서 뺐다. 본선에서는 Sonnet 5.5로 상황별 사례를 늘려 다시 잰다.



사고 대응 — 당일 추가요금 상황에서 에이전트가 계약 전 기록과 표준약관 제5·8조, 소비자원 안내를 근거로 만든 대응 순서. 화면에는 증거 목록·업체에 보낼 문자·도구 호출 기록이 이어진다.

■ 활용 데이터와 접근·이용 조건

핵심 입력은 사용자가 제공할 권한이 있는 이사 조건·견적·업체 답변이다. 외부 공개 자료는 확인 기준과 업체 정보 안내에 사용한다. AI가 약관 조항을 만들어 내게 하지 않고, 확인한 자료의 항목과 출처를 연결한다.

▪ **활용 데이터와 관리 방법**

데이터	활용 목적	접근 방법	이용·관리 기준
사용자 조건·견적·답변	에이전트 점검·문의	직접 입력·붙여넣기	권한 있는 자료만 사용
표준약관·분쟁해결 기준	기재 항목·사고 대응 근거	생활법령정보·국가법령정보센터 [6][15][16]	조항 번호·출처 표시
관악구 허가업체 현황	후보 탐색·상호 대조	공공데이터포털 [13]	무료·이용허락 제한 없음
소비자원 공개 자료	에이전트 점검 기준	공개 게시물 [1][5]	출처 표시
합성 견적·답변	기능·정확도 평가	팀 제작 평가셋	실존 업체·개인정보 제외

관악구 허가업체 현황은 기준일 2026년 4월 24일 자료를 사용하며, 시제품은 이사 구분·영업 상태에 따라 정리한 27곳을 제공한다. 전화번호·좌표는 제외하고 순위와 추천 없이 상호를 확인하는 데 사용한다.[13]

배포 계획에서는 AI 처리 대상과 외부 전송 범위를 입력 전에 안내한다. 주민등록번호는 수집 대상에서 제외하고, 견적·답변에 들어 있는 불필요한 개인정보를 줄이는 절차를 마련한다. 외부 모델의 데이터 처리 조건과 보관 정책은 배포 전에 확인해 이용 안내에 반영한다.

■ Claude Sonnet 5.5로 넓힐 일

핵심 흐름을 검증한 뒤 Claude 모델의 이미지 입력 기능[14]으로 카톡 캡처·종이 견적 사진 읽

기, 냉장고 반입 경로처럼 더 섬세한 조건 추론, 업체 답변과 계약서 대조를 같은 검증기 아래에서 시험한다.

웹 구성에는 Next.js·React, 출력 형식 검증에는 zod, 근거 그래프에는 force-graph를 활용한다. 해당 구성요소의 라이선스는 MIT이며, 아이콘은 lucide의 ISC, 글꼴은 Pretendard의 SIL OFL 1.1을 따른다. 배포 산출물에 필요한 고지를 포함하고, 사용 모델·데이터·AI 도구의 출처를 함께 공개한다.

6. 기대 효과 및 확장 가능성*

■ 사용자의 다음 행동을 구체적으로 만든다

기대 효과의 중심은 두 가지다. 계약금을 보내기 전에는 내 조건에 맞는 질문을 찾아 업체의 답을 원문과 함께 남긴다. 문제가 생기면 통지 기한(인도받은 날부터 30일)을 놓치지 않고, 사실확인서·사진 같은 증거를 그 자리에서 챙기며, 공식 근거를 든 문자로 업체에 먼저 요청한다. 계약 전 기록이 그대로 사고 대응의 증거가 된다.

첫 사용자 평가에서는 일반 안내문만 제공한 경우와 서비스를 이용한 경우를 비교한다. 계약 전 과업에서는 확인할 항목을 질문한 비율, 문의 문구 완성 시간, 불필요한 질문 수를 재고, 사고 과업에서는 통지 기한과 필요한 증거를 맞힌 비율, 업체에 보낼 문자를 완성하는 시간을 잰다.

평가 기준과 목표는 실험 전에 정하고, 실제 추가요금과 피해 감소 효과는 이용자 동의를 받아 이사 이후 경험을 추적해 확인한다.

■ 청년 지원 기관을 통한 도입

청년은 무료로 쓰고, 지자체·청년지원기관·대학에는 이용권과 운영 기능을 유료로 제공한다. 기관의 기존 이사·주거 안내에 개인별 견적 점검을 붙이면, 안내 자료가 실제 계약 전 행동으로 이어진다.

첫 도입 후보는 관악구 청년 지원 기관으로 정한다. 본선 전 담당자 인터뷰에서 이사·계약 상담 빈도, 구매 주체와 절차, 서비스 제공 방식을 확인한다. 첫 도입 기관과는 문의 준비 시간, 질문 발견률, 원문 추적 성공률을 함께 측정하고 도입·갱신 의사를 확인한다.

기관 도입 가격은 시범 운영에서 호출·운영 비용과 수요를 확인해 정하며, 공공기관이 청년에게 AI 위험분석 보고서를 무료로 지원한 사례[4]를 이용 지원 방식의 참고로 삼는다. 업체 광고·결제로 점검 결과나 비교 순서를 바꾸지 않는다.

■ '계약금 보내기 전 확인'과 다른 계약금 거래로 확장

계약 전 점검은 송금 직전에 연결하고, 남긴 기록은 사고 후 대응에 쓴다. 기관 시범 운영을 검증한 뒤 송금·간편결제 앱의 **'계약금 보내기 전 확인'** 연동을 검토하고, 같은 에이전트 구조를 용달·인테리어 등 계약금 거래로 넓힌다. 전세처럼 법적 맥락이 다른 거래는 전문 검토를 거쳐 범위를 정한다.

7. 본선 해커톤 구현 계획

■ 실제로 동작하는 세 에이전트를 완성한다

본선의 핵심 산출물은 **견적 입력→점검 에이전트의 판정·새 위험·질문→업체 답변→답변 에이전트의 확인·되물음→사람 승인**과, **이삿날 사고→사고 대응 에이전트의 근거·기한·문자**가 연결되는 웹 서비스다. 시제품은 이 흐름을 소형 공개 모델로 이미 실행하며, 본선에서는 배포 모

델 Claude Sonnet 5.5 연동과 통합 평가를 마친다.

시제품은 자동 시험 95개로 검증기·병합·근거 목록·장면 동작을 확인하고, 모델 정확도는 별도의 평가셋으로 관리한다.

사진·캡처 입력과 계약서 대조를 확장 범위로 둔다. 핵심 흐름의 완성 기준을 먼저 충족한 뒤 추가 기능을 통합하고, 주민등록번호는 처리 대상에서 제외한다.

■ 예선 이후부터 본선 전까지의 일정

사전 구현물 활용 범위는 운영진 안내에 맞춰 확정한다.[12]

▪ **본선 준비 일정과 산출물**

기간	핵심 작업	산출물
10/25까지	기획서 제출·시제품 정리	PDF·시연 흐름
예선 제출 직후	사전 구현 범위 확인	당일 작업 범위
11/02~11/10	Sonnet 5.5 연동·에이전트 재측정	Sonnet 평가 결과
11/11~11/20	사고 상황 평가셋·이미지 입력 시험	상황별 대응 평가
11/18~11/25	새 위험 사람 검수·사용자 과업 평가	새 평가셋·시연 자료
11/26	멘토링·범위 최종 조정	본선 구현 목록
11/27	실제 서비스 구현·시연	실행 서비스·평가 기록

교육 기간에는 새 위험과 사고 상황까지 포함한 사람 검수 라벨을 마련하고, 기존·신규 평가셋 결과를 구분해 보고한다.

■ 본선 당일 시간표

▪ **해커톤 당일 실행 계획**

시간	작업	완료 확인
09:00~11:00	환경 설정·Sonnet 5.5 연결	견적 1건 실제 처리
11:00~13:00	점검 에이전트·검증기 연결	판정·질문 카드 일치
13:00~15:30	답변·사고 대응 에이전트·재측정	전체 흐름 실행
15:30~17:00	화면 점검·시연 리허설	원문 추적·복구 확인
17:00~18:00	최종 시연·발표 자료 정리	실행본·평가 제출

■ 완성 기준과 시연 장면

- **입력:** 사용자가 이사 조건 한 줄과 견적 1건을 넣으면 실제 모델 응답을 받는다.
- **점검:** 점검 에이전트가 도구를 불러 항목을 판정하고 새 위험을 찾으며, 그 도구 호출 기록이 화면에 남는다.
- **검증:** 원문에 없는 근거, 내 조건과 어긋난 추론, 견적서에 없는 금액은 검증기가 거절한다.
- **결과:** 총액·계약금은 원문에 연결되고, 짐의 화면 위치와 확인 카드의 상태가 일치한다.
- **답변:** 조건부 답은 되물을 질문으로 이어지고, 명확한 답은 사람이 근거를 확인해 승인한 뒤 반영된다.
- **사고 대응:** 당일 추가요금·이사 거부·파손·분실에서 공식 근거만 인용한 대응 순서·기한·증거 문자를 만들고, 계약 전 기록을 증거로 쓴다.
- **평가:** 배포 모델과 검증기를 적용한 결과를 정해진 평가셋으로 측정해 규칙 기준선과 나란히 제시한다.

최종 시연은 피해 1위인 파손에서 끝난다. 점검 에이전트가 "엘리베이터 없는 3층, 냉장고"에서 계단 운반을, 견적에 배상 내용이 없다는 점에서 파손·분실 배상을 질문으로 만들고, 업체가 "이사화물배상책임보험 가입, 파손 시 보험으로 배상"이라고 답하면 사람이 승인해 기록한다.

이사 다음 날 TV 화면 파손을 발견한 사용자가 한 줄을 적으면, 사고 대응 에이전트가 그 답변을 증거로 들고 30일 통지(제18조), 사진·사실확인서 확보, 사고증명서 요청(제19조), 수선·배상 요청(제14조), 1372 상담 순서와 업체에 보낼 문자를 정리한다.

이 한 흐름으로 AI 에이전트의 조건 추론, 코드의 원문 검증, 사람의 최종 승인을 함께 보여주고, 발표 자료에는 모델·데이터·오픈소스·AI 도구 사용 내역을 기재한다.

■ 출처

- [1] 한국소비자원, 「소규모 이사 피해예방주의보」, 2026-04-21 (첨부 PDF p1·p2·p5·p7·p8). https://www.kca.go.kr/home/sub.do?menukey=4005&mode=view&no=1004458186&page=1
- [2] 국무조정실, 청년친화도시 보도자료. https://www.opm.go.kr/opm/news/press1.do?articleNo=158513&attachNo=146406&mode=download
- [3] 서울시, 2026년 청년 중개보수·이사비 지원. https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do?nttNo=464088&srchCtgry=465
- [4] 서울시, AI 전세사기 위험분석 서비스 지원. https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do?nttNo=454825
- [5] 한국소비자원, 이사 계약 주의사항 카드뉴스. https://www.kca.go.kr/smartconsumer/sub.do?cate=00000051&menukey=7714&mode=view&no=1004455170
- [6] 찾기쉬운 생활법령정보, 「이사업체 정하기」, 이사화물 표준약관 관련 안내. https://m.easylaw.go.kr/MOB/CsmInfoRetrieve.laf?ccfNo=3&cciNo=2&cnpClsNo=1&csmSeq=666
- [7] 짐싸 이용약관. https://www.zimssa.com/policy/terms
- [8] 한경 JOB&JOY, 미소 이사 서비스 소개. https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202511132159d
- [9] Yembo Moving. https://yembo.ai/moving
- [10] DetectHiddenFees, SaaSHub 등록 소개·판매자 설명. https://www.saashub.com/detecthiddenfees
- [11] HousingWire, Agoyu 관련 보도. https://www.housingwire.com/articles/realtorcom-agoyu-moving-quotes/
- [12] 데이콘 DAKER, 2026 AI Platform Build Challenge 예선 안내. https://daker.ai/public/hackathons/ai-platform-build-challenge-prelims?postId=5d568379-2efc-4f2a-b3ba-b553684c7766&section=board
- [13] 공공데이터포털, 서울특별시 관악구_화물자동차운송주선사업허가업체현황, 기준일 2026-04-24. https://www.data.go.kr/data/15080952/fileData.do
- [14] Anthropic, Claude 문서 「Vision」(이미지 입력). https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/vision
- [15] 찾기쉬운 생활법령정보, 이사화물 표준약관(공정위 제10035호) 손해배상·책임 소멸·사고증명서 안내. https://m.easylaw.go.kr/MOB/CsmInfoRetrieve.laf?ccfNo=3&cciNo=1&cnpClsNo=1&csmSeq=629
- [16] 국가법령정보센터, 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시, 이사화물 항목은 2022년판 별표 문구로 확인). https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000270136
- [17] 한국소비자원, 피해구제 절차 안내. https://www.kca.go.kr/odr/pg/ma/pgProcssInfo.do
- 시제품 평가 모델: SKT A.X 4.0 Light, Apache-2.0. https://huggingface.co/skt/A.X-4.0-Light / Qwen3-4B-Instruct-2507, Apache-2.0. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507
- 오픈소스: Next.js https://github.com/vercel/next.js · React https://github.com/facebook/react · zod https://github.com/colinhacks/zod · force-graph https://github.com/vasturiano/force-graph (MIT) · lucide https://github.com/lucide-icons/lucide (ISC) · Pretendard https://github.com/orioncactus/pretendard (SIL OFL 1.1).
- 구현·평가 수치: 팀 측정 기록(2026-10-24~25). 조사·초안·검토에 Claude·GPT·Gemini 계열 AI 도구 사용.